

Lista de Exercícios 03

Amplitude total, desvio padrão, variância e coeficiente de variação (Cap. 1, Aula 06)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Cálculo direto: retorno de dois fundos de investimento)

Os retornos mensais (%) de dois fundos de investimento, nos últimos 5 meses, foram:

Fundo A: 1,0, 1,2, 0,9, 1,1, 0,8 Fundo B: - 2,0, 4,0, 0,5, 3,0, -0,5

- (a) Calcule a média de retorno de cada fundo.
- (b) Calcule a variância e o desvio padrão (divisor n) de cada fundo.
- (c) Os dois fundos têm médias parecidas. Um investidor avesso a risco prefere qual fundo? Justifique com base no desvio padrão.

Questão 2. (Coeficiente de variação: comparando variáveis em unidades diferentes)

Uma pesquisa com 50 empresas registrou o número de funcionários (média = 45, desvio padrão = 18) e o faturamento anual em milhões de reais (média = 12, desvio padrão = 3).

- (a) É correto afirmar que "o número de funcionários é mais disperso que o faturamento, porque seu desvio padrão (18) é maior que o do faturamento (3)"? Justifique.
- (b) Calcule o CV de cada variável e responda: qual delas é *relativamente* mais dispersa em torno de sua própria média?

Questão 3. (Amplitude total vs. desvio padrão: sensibilidade a outliers)

Dois times de vendedores têm as seguintes vendas mensais (em unidades vendidas):

Time 1: 20, 22, 21, 23, 19, 20, 21 Time 2: 20, 21, 20, 22, 19, 21, 90

- (a) Calcule a amplitude total (AT) de cada time.
- (b) Calcule o desvio padrão de cada time e compare com o resultado de (a). O que essa comparação revela sobre a sensibilidade relativa de AT e de dp a um único valor atípico (o "90" do Time 2, um provável erro de digitação ou uma venda excepcional isolada)?
- (c) Qual medida de dispersão você recomendaria usar para avaliar a consistência normal das vendas do Time 2, dado que o valor 90 pode ser um erro a ser investigado, não descartado sem checagem? (Relembre a Aula 05.)

Questão 4. (Dedução: a variância é sempre não negativa)

Seja $x_1, \dots, x_n$ um conjunto de dados quaisquer, com média $\bar{x}$, e $\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

- (a) Mostre que $\text{Var}(X) \geq 0$ sempre, qualquer que seja o conjunto de dados.
- (b) Mostre que $\text{Var}(X) = 0$ se, e somente se, todos os valores $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ são iguais (isto é, não há dispersão nenhuma). (Dica: uma soma de termos não negativos é zero se, e só se, todos os termos são zero.)

Questão 5. (Dedução: fórmula alternativa da variância)

Mostre que

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \bar{x}^2,$$

ou seja, "a variância é a média dos quadrados menos o quadrado da média". (Dica: expanda o quadrado $(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2$ dentro do somatório e use que $\sum_i x_i = n\bar{x}$.) Essa fórmula alternativa é frequentemente mais rápida para cálculo manual, refaça o item (b) da Questão 1 (Fundo A) usando essa fórmula e confira que obtém o mesmo valor.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Um gestor de fundos anuncia dois produtos com o mesmo retorno médio histórico, mas se recusa a divulgar o desvio padrão de nenhum dos dois "para não confundir o cliente". Escreva, em poucas linhas, um argumento para convencê-lo de que omitir essa informação pode ser mais prejudicial ao cliente do que divulgá-la, e proponha uma forma simples de comunicar risco a um público não técnico, sem recorrer só ao termo "desvio padrão".

Exercícios complementares

C1. Dois alunos tiveram cinco notas em um curso. Aluno A: 2, 10, 6, 6, 6. Aluno B: 2, 6, 10, 4, 8.

- (a) Qual é a nota média de cada aluno?
- (b) Qual é a amplitude total das notas de cada aluno?
- (c) Calcule a variância e o desvio padrão (divisor n) das notas de cada aluno. Quem teve maior variabilidade?

C2. Temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) em duas cidades, em cinco horários. Cidade A: 24, 26, 32, 28, 25. Cidade B: 20, 26, 36, 28, 25.

- (a) Mostre que as duas cidades têm a mesma média e o mesmo *IQR*.
- (b) Calcule o desvio padrão de cada cidade. Qual é mais variável?
- (c) Calcule o coeficiente de variação da cidade B e compare com o das notas do aluno B da questão anterior. O que o *CV* permite concluir que o desvio padrão não permite?

C3. O número de crianças em 20 casas visitadas numa pesquisa foi: 2, 0, 0, 1, 5, 3, 4, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 0, 4, 6, 3, 2, 0, 2.

- (a) Construa a tabela de frequências absolutas.
- (b) Usando a tabela, calcule a moda, a mediana e a média.
- (c) Usando a tabela, calcule a variância e o desvio padrão.
- (d) Use os salários da Companhia MB (Lista 01, questão C3) e calcule a amplitude total, o IQR e o coeficiente de variação dos salários.

Aprofundamento: contas nacionais e dados reais

Exercícios com dados oficiais, ligados à seção de contas nacionais do Capítulo 1 do livro. Use variância com divisor n , como em aula.

A1. (Multiplicadores de insumo-produto.) Na matriz de insumo-produto, o multiplicador de produção de um setor indica quantos reais de produção são gerados em toda a economia por R\$ 1,00 a mais de demanda final por produtos desse setor (soma da coluna da matriz inversa de Leontief). Multiplicadores de 12 setores (IBGE, Matriz de Insumo-Produto 2015):

Setor	Mult.	Setor	Mult.
Agropecuária	1,72	Comércio	1,53
Indústrias extrativas	1,77	Transporte e armazenagem	1,84
Indústrias de transformação	2,15	Informação e comunicação	1,64
Eletricidade, gás, água e esgoto	1,95	Atividades financeiras	1,49
Construção	1,81	Atividades imobiliárias	1,11
		Outros serviços	1,53
		Administração pública	1,38

- (a) Calcule a amplitude total, a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos multiplicadores.
 - (b) Interprete o multiplicador da indústria de transformação. Por que o das atividades imobiliárias é tão próximo de 1?
 - (c) Um governo quer maximizar o efeito de R\$ 1 bilhão em compras sobre a produção. Os multiplicadores são suficientes para essa decisão? Discuta.
- A2. (Volatilidade dos componentes da demanda.)** Taxas de variação em relação ao trimestre anterior, com ajuste sazonal, do 1º trimestre de 2023 ao 2º trimestre de 2026 (%; IBGE, Contas Nacionais Trimestrais). Resumos: consumo das famílias, média 0,60 e desvio padrão 0,73; FBCF, média 0,49 e desvio padrão 2,37; PIB, média 0,69 e desvio padrão 0,50.
- (a) Calcule o coeficiente de variação de cada série.
 - (b) O CV da FBCF é quase 5. Por que o CV é uma medida pouco confiável para essas séries? Que medida é mais adequada para comparar a volatilidade delas? (Dica: todas estão na mesma unidade, pontos percentuais.)
 - (c) Por que o investimento costuma ser muito mais volátil que o consumo? Relacione com a sua resposta a (b).